

Proyecto#1

Microprogramacion

Rodrigo Ruiz - 1037623
Anthony Hernández - 1086223

Manual de Usuario proyecto espiral de Ulam

Introducción

En el caso del proyecto de Microprogramación#1 se tubo que hacer una espiral de Ulam en lenguaje ensamblador, que represente la espiral de modo que se obtengan todos sus puntos en un plano cartesiano

Como cargar el programa

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>cd desktop
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop>cd programas de notepad
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Programas de notepad>tlink P1
Turbo Link Version 3.01 Copyright (c) 1987, 1990 Borland International
Unable to open file p1.obj

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Desktop\PROGRA~1>tasm P1.asm
Turbo Assembler Version 2.0 Copyright (c) 1988, 1990 Borland International

Assembling file:    P1.asm
Error messages:    None
Warning messages:  None
Passes:            1
Remaining memory:  472k

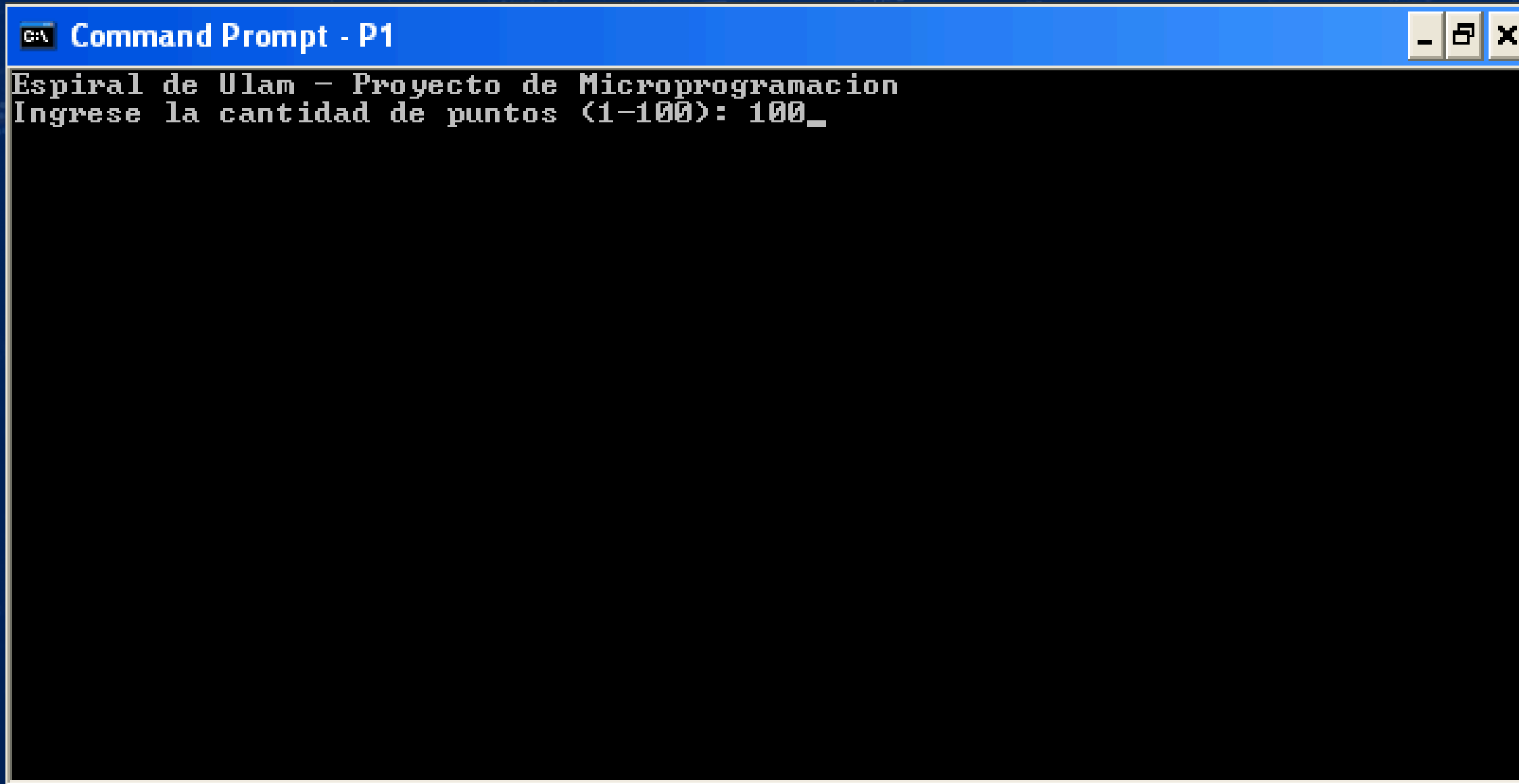
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Desktop\PROGRA~1>tlink P1.obj
Turbo Link Version 3.01 Copyright (c) 1987, 1990 Borland International

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Desktop\PROGRA~1>P1
```

Primero utilizamos el archivo de texto para cargarlo y lograr cargarlo en el Turbo Link, luego de esto procedemos a utilizar el Turbo assembler para generar el archivo de tipo objeto, posteriormente cargamos el archivo de tipo objeto en el Turbo Link para poder utilizar el programa

(En el caso de la muestra se utiliza un archivo denominado como P1)

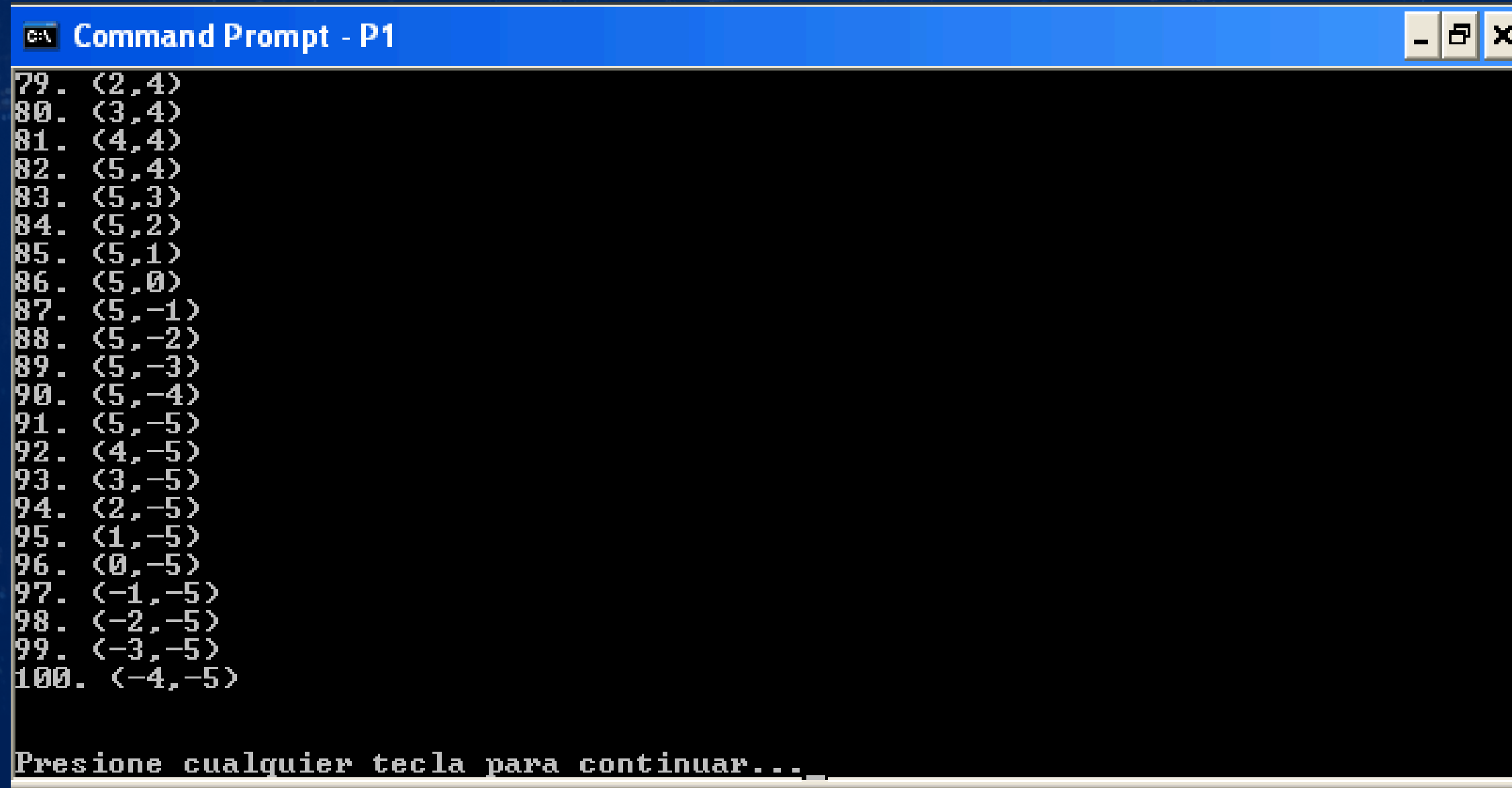
Una vez iniciado el programa



```
Command Prompt - P1
Espiral de Ulam - Proyecto de Microprogramacion
Ingrese la cantidad de puntos (1-100): 100_
```

Primero seleccionamos la cantidad de puntos que quisiéramos en la espiral para poder representarlos posteriormente
(En el caso de la muestra se utiliza un el numero 100, debido a que debería de ser el numero máximo)

Una vez iniciado el programa

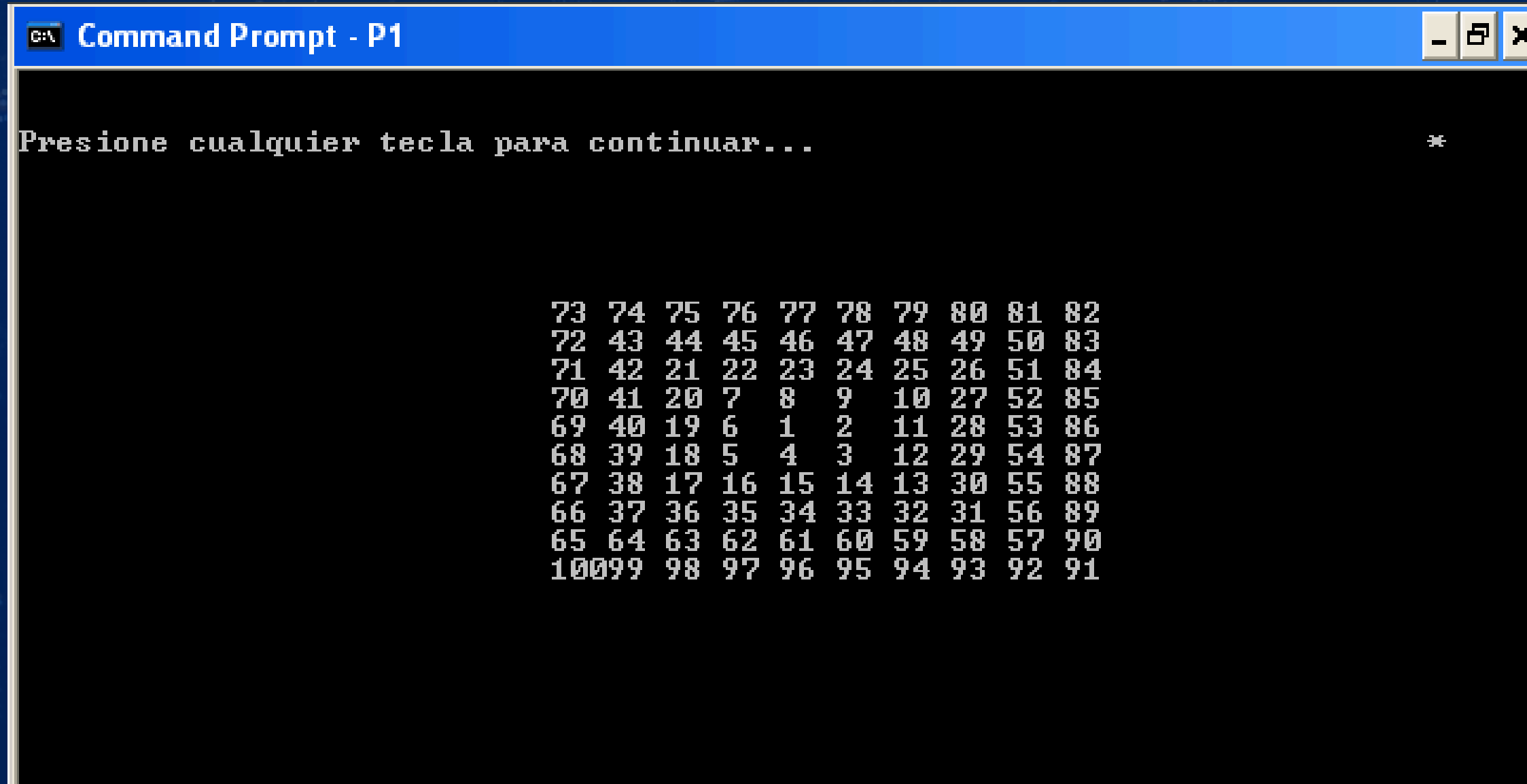


```
Command Prompt - P1
79. (2,4)
80. (3,4)
81. (4,4)
82. (5,4)
83. (5,3)
84. (5,2)
85. (5,1)
86. (5,0)
87. (5,-1)
88. (5,-2)
89. (5,-3)
90. (5,-4)
91. (5,-5)
92. (4,-5)
93. (3,-5)
94. (2,-5)
95. (1,-5)
96. (0,-5)
97. (-1,-5)
98. (-2,-5)
99. (-3,-5)
100. (-4,-5)

Presione cualquier tecla para continuar...
```

Podemos observar que al pedir los 100 números de la espiral aparecen del lado derecho las coordenadas del número y a la izquierda el número correspondiente.
(En el caso de la muestra se utiliza un el número 100, debido a que debería de ser el número máximo)

Una vez iniciado el programa

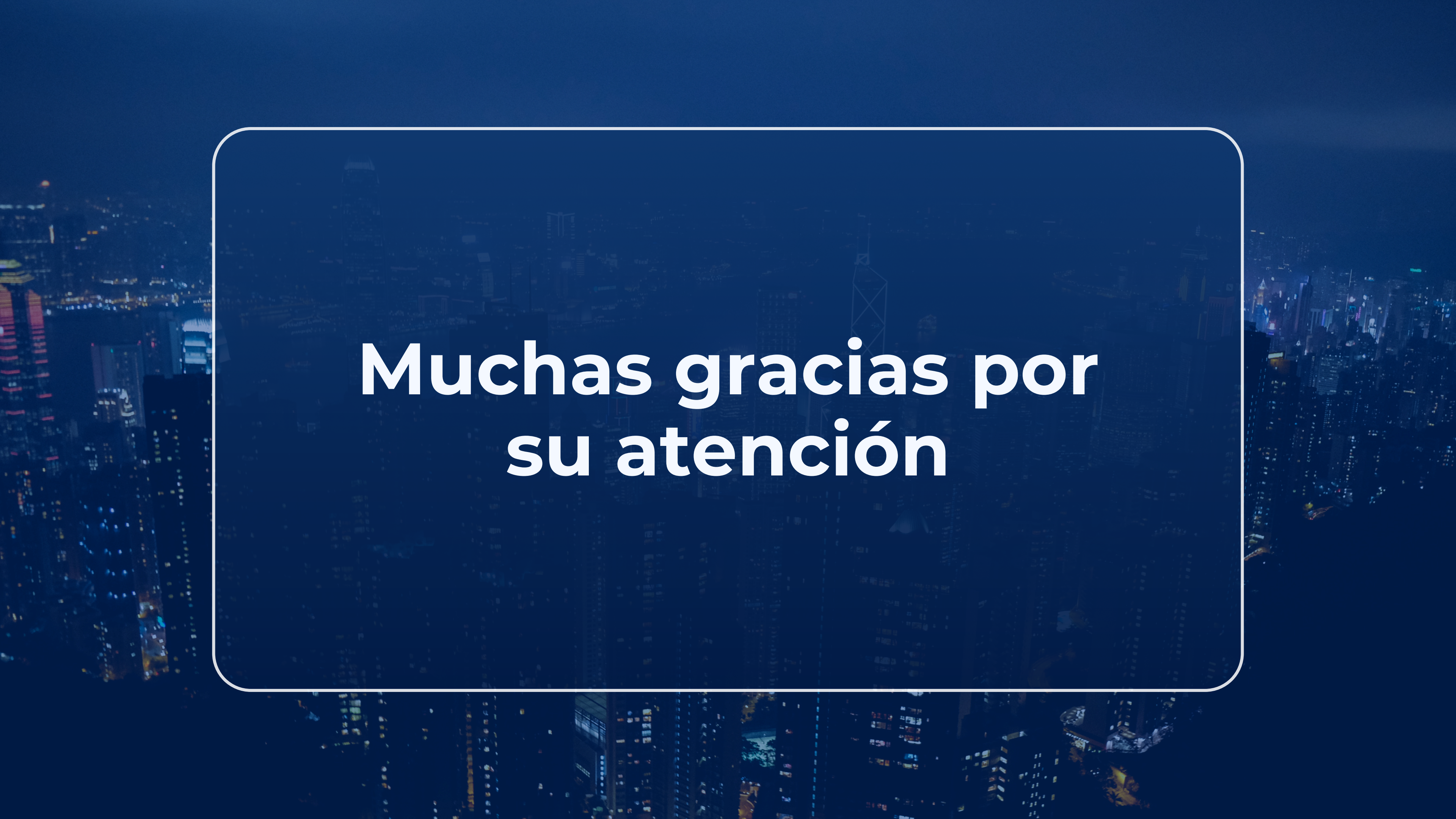


```
Command Prompt - P1

Presione cualquier tecla para continuar... *
```

73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
72	43	44	45	46	47	48	49	50	83
71	42	21	22	23	24	25	26	51	84
70	41	20	7	8	9	10	27	52	85
69	40	19	6	1	2	11	28	53	86
68	39	18	5	4	3	12	29	54	87
67	38	17	16	15	14	13	30	55	88
66	37	36	35	34	33	32	31	56	89
65	64	63	62	61	60	59	58	57	90
100	99	98	97	96	95	94	93	92	91

Por ultimo el programa genera en una ventana de comando la espiral con giro a favor de las agujas del reloj utilizando los puntos que uno le pida en los pasos anteriores
(En el caso de la muestra se utiliza un el numero 100, debido a que debería de ser el numero máximo)

An aerial night view of a city skyline, likely Hong Kong, with numerous illuminated skyscrapers and buildings. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. A white rounded rectangle is centered on the image, containing the text "Muchas gracias por su atención" in a bold, white, sans-serif font.

**Muchas gracias por
su atención**